

Estructuras de Datos PECL

SIMULACIÓN DE TRIAJE Y ATENCIÓN A PACIENTES EN LOS QUIRÓFANOS DE UN HOSPITAL

PARTE 1

En esta práctica se pretende simular el funcionamiento del proceso de triaje (clasificación de los pacientes según un sistema de prioridades) de un hospital para que se les pueda proporcionar la asistencia médica necesaria suponiendo que todos los pacientes necesitan pasar por el quirófano para algún tipo de cirugía.

Para la simulación de atención de los pacientes se generarán de forma aleatoria un conjunto de pacientes que se almacenarán en **una pila implementada dinámicamente**. Dichos pacientes pueden ser de dos tipos en función del tipo de enfermedad. Para simplificar, supondremos que solo hay enfermos de apendicitis y de hernias.

Para cada paciente se debe almacenar su **DNI** con letra, un identificador **ID** que es **único**, un **número de habitación** que también es **único** y un **booleano** que nos indica si el paciente tiene **apendicitis o hernias**. El ID de los pacientes se establecerá en la fase de preoperatorio en función de la gravedad de la enfermedad de cada paciente. El número de habitación del paciente se asignará a la misma vez que el ID. **Todos los datos del paciente se establecen de forma automática.**

Para realizar el preoperatorio, el hospital dispone de dos salas para cada tipo de enfermos, que se modelarán mediante **cuatro colas implementadas dinámicamente**:

- Dos colas (sala A y sala B) para los pacientes con apendicitis.
- Dos colas (sala C y sala D) para los pacientes con hernias.

La entrada al preoperatorio se hará de la siguiente forma:

Una vez generados y almacenados todos los pacientes en la pila, estos se irán desapilando para **entrar en una de las dos salas posibles**. Concretamente, **en la que menos pacientes tenga en ese momento**. Por ejemplo, para el caso de un paciente con apendicitis, si en la sala A hay 2 pacientes y en la sala B hay 1 paciente, dicho paciente pasará a la sala B (en caso de igualdad, entrarán en la A).

Durante el preoperatorio, el equipo médico asignará una prioridad a cada paciente en función de su gravedad. A los pacientes de apendicitis se les asignará **un número único (ID del paciente)** comprendido entre 1 y 49 y a los pacientes de hernias se les asignará **un número único (ID del paciente)** comprendido entre 51 y 99.

La simulación de acceso al quirófano se hará mediante **dos listas implementadas dinámicamente** (una para cada tipo de enfermedad). Dichas listas pueden ser simplemente enlazadas o doblemente enlazadas y **almacenarán los pacientes de forma ordenada en función de su prioridad**.

Los pacientes que han pasado por las salas A y B entrarán, ordenados por sus IDs, al quirófano 1 (Lista Apendicitis) y los pacientes que han pasado por las salas C y D entrarán, ordenados por sus IDs, al quirófano 2 (Lista Hernias).

El postoperatorio se llevará a cabo en una **habitación individual** del hospital. Los pacientes que hayan sido operados de apendicitis estarán en la primera planta y las habitaciones asignadas a dichos pacientes serán de la 101 a la 199. Los pacientes que hayan sido operados de hernias estarán en la segunda planta y las habitaciones asignadas a dichos pacientes serán de la 201 a la 299.

DESARROLLO PARTE 1

Se pide implementar una clase *Paciente*, una clase *NodoPila*, una clase *NodoCola*, una clase *NodoLista*, una clase *Pila*, una clase *Cola*, una clase *Lista* (con sus operaciones habituales y el método de insertar en orden), una clase *Controlador* en la que se hará la simulación del control de acceso de los pacientes en una clase *main* que mostrará un Menú con las siguientes opciones:

Opción A: cada vez que se use esta opción el programa generará 12 pacientes aleatorios y los almacenará en la pila (hasta un máximo de 48).

Opción B: esta opción mostrará todos los pacientes almacenados en la pila.

Opción C: esta opción borrará todos los pacientes almacenados en la pila y generados en la opción A.

Opción D: esta opción extraerá los pacientes de la pila y los almacenará en una de las dos colas posibles en función del tipo de paciente.

Opción E: esta opción mostrará los pacientes que hay en las salas A y B.

Opción F: esta opción mostrará los pacientes que hay en las salas C y D.

Opción G: esta opción borrará los pacientes almacenados en las cuatro colas (salas).

Opción H: esta opción extraerá los pacientes de las colas y los almacenará en su correspondiente lista de forma ordenada. En función del tipo de paciente irán a la Lista Apendicitis o a la Lista Hernias.

Opción I: esta opción mostrará los pacientes que hay en la Lista Apendicitis.

Opción J: esta opción mostrará los pacientes que hay en la Lista Hernias.

Opción K: esta opción buscará en las listas y mostrará los siguientes 2 pacientes:

- El paciente con apendicitis de menor prioridad.
- El paciente con hernias de mayor prioridad.

Opción L: reiniciar el programa a su estado inicial.

EJEMPLO DE SIMULACIÓN PARTE 1

Al ejecutarse el programa se mostrará el siguiente menú:

```
-----
Pacientes en la pila -> 0
Pacientes en las colas:
    Sala A-> 0      Sala B-> 0      Sala C-> 0      Sala D-> 0
Pacientes en las listas:
    Quirofano Apendicitis-> 0      Quirofano hernias-> 0
Pacientes en el arbol -> 0
-----

A. Generar 12 pacientes de forma aleatoria y almacenarlos en la Pila.
B. Consultar todos los pacientes generados en la Pila (pendientes de entrar en las salas).
C. Borrar los pacientes generados en la pila.
D. Simular llegada de los pacientes en las colas.
E. Consultar los pacientes de las salas A y B.
F. Consultar los pacientes de las salas C y D.
G. Borrar los todos los pacientes de las salas.
H. Simular la entrada de los pacientes a los quirofanos (a las listas).
I. Mostrar los pacientes que hay en el quirofano que atiende apendicitis.
J. Mostrar los pacientes que hay en el quirofano que atiende hernias.
K. Buscar en las listas el paciente con apendicitis de menor prioridad y el de hernia con mayor prioridad.
L. Reiniciar el programa.
M. Crear y dibujar el ABB en consola.
N. Mostrar los datos de todos los pacientes con apendicitis ordenados por numero de habitacion en orden ascendente.
O. Mostrar los datos de todos los pacientes con hernias ordenados por numero de habitacion en orden ascendente.
P. Mostrar los datos de todos los pacientes recorriendo el arbol en inorden.
Q. Buscar en el ABB los pacientes con apendicitis de la habitacion cuyo numero es el mayor y cuyo numero es el menor y los pacientes con hernias de la habitacion cuyo numero es el mayor y cuyo numero es el menor.
R. Contar el numero de pacientes almacenados en el ABB cuyos numeros de habitacion son impares.
T. Mostrar los pacientes que se encuentran almacenados en un nodo hoja.
U. Eliminar un paciente indicado por su numero de habitacion (que se pide desde consola) y mostrar el arbol resultante tras la eliminacion de dicho paciente.
S. Salir.

Indique la opcion deseada: █
```

Supongamos que seleccionamos **3 veces** seguidas la **opción A** del menú del programa. La salida del programa sería la siguiente:

```
-----
Pacientes en la pila -> 36
Pacientes en las colas:
    Sala A-> 0      Sala B-> 0      Sala C-> 0      Sala D-> 0
Pacientes en las listas:
    Quirofano Apendicitis-> 0      Quirofano hernias-> 0
Pacientes en el arbol -> 0
-----
```

Seleccionando después la **opción B**, la salida del programa sería la siguiente:

```
El paciente cuyo DNI es 23718937A tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 71849731P tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 56853768E tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 56340604B tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 99933773S tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 62474185K tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 50647840T tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 90934075X tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 71931149Y tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 32689148F tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 97539055B tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 41612044F tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 71558567R tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 97375021J tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 24586251X tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 48555421Y tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 72975653B tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 38400937E tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 08404646D tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 43905636Q tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 00956285Z tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 52110187F tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 06225227R tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 82074858W tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 49155582M tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 17187877T tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 35226678Q tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 91755418T tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 35436595N tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 13788381L tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 04603269A tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 81471384W tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 99172365E tiene apendicitis
El paciente cuyo DNI es 65762703E tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 23997039N tiene hernias
El paciente cuyo DNI es 05227379P tiene apendicitis
```

Al seleccionar la **opción D**, se mostrará:

```
-----
Pacientes en la pila -> 0
Pacientes en las colas:
    Sala A-> 8      Sala B-> 8      Sala C-> 10      Sala D-> 10
Pacientes en las listas:
    Quirofano Apendicitis-> 0      Quirofano hernias-> 0
Pacientes en el arbol -> 0
-----
```

Al seleccionar la **opción E**, se mostrará:

```
Sala A:
El paciente cuyo DNI es 90934075X tiene apendicitis, su ID es: 13 y su habitacion asignada es: 118
El paciente cuyo DNI es 41612044F tiene apendicitis, su ID es: 23 y su habitacion asignada es: 104
El paciente cuyo DNI es 24586251X tiene apendicitis, su ID es: 17 y su habitacion asignada es: 196
El paciente cuyo DNI es 08404646D tiene apendicitis, su ID es: 26 y su habitacion asignada es: 151
El paciente cuyo DNI es 52110187F tiene apendicitis, su ID es: 30 y su habitacion asignada es: 185
El paciente cuyo DNI es 82074858W tiene apendicitis, su ID es: 9 y su habitacion asignada es: 164
El paciente cuyo DNI es 81471384W tiene apendicitis, su ID es: 19 y su habitacion asignada es: 130
El paciente cuyo DNI es 05227379P tiene apendicitis, su ID es: 15 y su habitacion asignada es: 135

Sala B:
El paciente cuyo DNI es 50647840T tiene apendicitis, su ID es: 18 y su habitacion asignada es: 161
El paciente cuyo DNI es 97539055B tiene apendicitis, su ID es: 10 y su habitacion asignada es: 102
El paciente cuyo DNI es 97375021J tiene apendicitis, su ID es: 8 y su habitacion asignada es: 163
El paciente cuyo DNI es 72975653B tiene apendicitis, su ID es: 44 y su habitacion asignada es: 182
El paciente cuyo DNI es 43905636Q tiene apendicitis, su ID es: 14 y su habitacion asignada es: 157
El paciente cuyo DNI es 06225227R tiene apendicitis, su ID es: 24 y su habitacion asignada es: 147
El paciente cuyo DNI es 35436595N tiene apendicitis, su ID es: 38 y su habitacion asignada es: 107
El paciente cuyo DNI es 99172365E tiene apendicitis, su ID es: 1 y su habitacion asignada es: 122
```


Al seleccionar la **opción F**, se mostrará:

Sala C:			
El paciente cuyo DNI es	71849731P	tiene hernias, su ID es:	79 y su habitacion asignada es: 248
El paciente cuyo DNI es	56340604B	tiene hernias, su ID es:	61 y su habitacion asignada es: 288
El paciente cuyo DNI es	62474185K	tiene hernias, su ID es:	82 y su habitacion asignada es: 208
El paciente cuyo DNI es	32689148F	tiene hernias, su ID es:	71 y su habitacion asignada es: 280
El paciente cuyo DNI es	48555421Y	tiene hernias, su ID es:	53 y su habitacion asignada es: 244
El paciente cuyo DNI es	00956285Z	tiene hernias, su ID es:	92 y su habitacion asignada es: 216
El paciente cuyo DNI es	17187877T	tiene hernias, su ID es:	93 y su habitacion asignada es: 214
El paciente cuyo DNI es	91755418T	tiene hernias, su ID es:	62 y su habitacion asignada es: 278
El paciente cuyo DNI es	04603269A	tiene hernias, su ID es:	66 y su habitacion asignada es: 206
El paciente cuyo DNI es	23997039N	tiene hernias, su ID es:	85 y su habitacion asignada es: 242
Sala D:			
El paciente cuyo DNI es	23718937A	tiene hernias, su ID es:	99 y su habitacion asignada es: 229
El paciente cuyo DNI es	56853768E	tiene hernias, su ID es:	81 y su habitacion asignada es: 284
El paciente cuyo DNI es	99933773S	tiene hernias, su ID es:	72 y su habitacion asignada es: 221
El paciente cuyo DNI es	71931149Y	tiene hernias, su ID es:	75 y su habitacion asignada es: 292
El paciente cuyo DNI es	71558567R	tiene hernias, su ID es:	87 y su habitacion asignada es: 252
El paciente cuyo DNI es	38400937E	tiene hernias, su ID es:	52 y su habitacion asignada es: 299
El paciente cuyo DNI es	49155582M	tiene hernias, su ID es:	54 y su habitacion asignada es: 294
El paciente cuyo DNI es	35226678Q	tiene hernias, su ID es:	98 y su habitacion asignada es: 254
El paciente cuyo DNI es	13788381L	tiene hernias, su ID es:	97 y su habitacion asignada es: 250
El paciente cuyo DNI es	65762703E	tiene hernias, su ID es:	84 y su habitacion asignada es: 273

Al seleccionar la **opción H**, se mostrará:

```

-----
Pacientes en la pila -> 0
Pacientes en las colas:
    Sala A-> 0      Sala B-> 0      Sala C-> 0      Sala D-> 0
Pacientes en las listas:
    Quirofano Apendicitis-> 16      Quirofano hernias-> 20
Pacientes en el arbol -> 0
-----

```

Al seleccionar la **opción I**, se mostrará:

El paciente cuyo DNI es	72975653B	tiene apendicitis, su ID es:	44 y su habitacion asignada es: 182
El paciente cuyo DNI es	35436595N	tiene apendicitis, su ID es:	38 y su habitacion asignada es: 107
El paciente cuyo DNI es	52110187F	tiene apendicitis, su ID es:	30 y su habitacion asignada es: 185
El paciente cuyo DNI es	08404646D	tiene apendicitis, su ID es:	26 y su habitacion asignada es: 151
El paciente cuyo DNI es	06225227R	tiene apendicitis, su ID es:	24 y su habitacion asignada es: 147
El paciente cuyo DNI es	41612044F	tiene apendicitis, su ID es:	23 y su habitacion asignada es: 104
El paciente cuyo DNI es	81471384W	tiene apendicitis, su ID es:	19 y su habitacion asignada es: 130
El paciente cuyo DNI es	50647840T	tiene apendicitis, su ID es:	18 y su habitacion asignada es: 161
El paciente cuyo DNI es	24586251X	tiene apendicitis, su ID es:	17 y su habitacion asignada es: 196
El paciente cuyo DNI es	05227379P	tiene apendicitis, su ID es:	15 y su habitacion asignada es: 135
El paciente cuyo DNI es	43905636Q	tiene apendicitis, su ID es:	14 y su habitacion asignada es: 157
El paciente cuyo DNI es	90934075X	tiene apendicitis, su ID es:	13 y su habitacion asignada es: 118
El paciente cuyo DNI es	97539055B	tiene apendicitis, su ID es:	10 y su habitacion asignada es: 102
El paciente cuyo DNI es	82074858W	tiene apendicitis, su ID es:	9 y su habitacion asignada es: 164
El paciente cuyo DNI es	97375021J	tiene apendicitis, su ID es:	8 y su habitacion asignada es: 163
El paciente cuyo DNI es	99172365E	tiene apendicitis, su ID es:	1 y su habitacion asignada es: 122

Al seleccionar la **opción J**, se mostrará:

El paciente cuyo DNI es 23718937A	tiene hernias, su ID es: 99 y su habitacion asignada es: 229
El paciente cuyo DNI es 35226678Q	tiene hernias, su ID es: 98 y su habitacion asignada es: 254
El paciente cuyo DNI es 13788381L	tiene hernias, su ID es: 97 y su habitacion asignada es: 250
El paciente cuyo DNI es 17187877T	tiene hernias, su ID es: 93 y su habitacion asignada es: 214
El paciente cuyo DNI es 00956285Z	tiene hernias, su ID es: 92 y su habitacion asignada es: 216
El paciente cuyo DNI es 71558567R	tiene hernias, su ID es: 87 y su habitacion asignada es: 252
El paciente cuyo DNI es 23997039N	tiene hernias, su ID es: 85 y su habitacion asignada es: 242
El paciente cuyo DNI es 65762703E	tiene hernias, su ID es: 84 y su habitacion asignada es: 273
El paciente cuyo DNI es 62474185K	tiene hernias, su ID es: 82 y su habitacion asignada es: 208
El paciente cuyo DNI es 56853768E	tiene hernias, su ID es: 81 y su habitacion asignada es: 284
El paciente cuyo DNI es 71849731P	tiene hernias, su ID es: 79 y su habitacion asignada es: 248
El paciente cuyo DNI es 71931149Y	tiene hernias, su ID es: 75 y su habitacion asignada es: 292
El paciente cuyo DNI es 99933773S	tiene hernias, su ID es: 72 y su habitacion asignada es: 221
El paciente cuyo DNI es 32689148F	tiene hernias, su ID es: 71 y su habitacion asignada es: 280
El paciente cuyo DNI es 04603269A	tiene hernias, su ID es: 66 y su habitacion asignada es: 206
El paciente cuyo DNI es 91755418T	tiene hernias, su ID es: 62 y su habitacion asignada es: 278
El paciente cuyo DNI es 56340604B	tiene hernias, su ID es: 61 y su habitacion asignada es: 288
El paciente cuyo DNI es 49155582M	tiene hernias, su ID es: 54 y su habitacion asignada es: 294
El paciente cuyo DNI es 48555421Y	tiene hernias, su ID es: 53 y su habitacion asignada es: 244
El paciente cuyo DNI es 38400937E	tiene hernias, su ID es: 52 y su habitacion asignada es: 299

Al seleccionar la **opción K**, se mostrará:

Apendicitis menor prioridad ->	El paciente cuyo DNI es 99172365E tiene apendicitis, su ID es: 1 y su habitacion asignada es: 122
Hernias mayor prioridad ->	El paciente cuyo DNI es 23718937A tiene hernias, su ID es: 99 y su habitacion asignada es: 229

PARTE 2

En esta segunda parte de la práctica se completará la simulación realizada en la Parte 1 con la creación de un **árbol binario de búsqueda (ABB)**, implementado dinámicamente, que almacenará los pacientes que están en las habitaciones durante el postoperatorio.

Para la creación del ABB se partirá de los pacientes almacenados en las dos listas creadas en la parte I de la práctica. **El nodo raíz del árbol almacenará un paciente ficticio** cuyo número de habitación es la 200, de manera que los pacientes con apendicitis se insertarán, ordenados por sus números de habitación, en el subárbol izquierdo del nodo raíz y los que tienen hernias en el subárbol derecho, también ordenados por sus números de habitación.

DESARROLLO PARTE 2

En la Parte 2 se pide añadir a la implementación de la Parte 1 las siguientes dos clases con sus correspondientes métodos y operaciones: una clase *NodoArbol* y una clase *Árbol*.

Se deberá ampliar el menú de la Parte 1 para poder mostrar la información que se indica a continuación, **siempre partiendo del ABB creado y recorriéndolo de la forma más eficiente posible (evitando recorrer partes del árbol cuando no sea necesario)**:

Opción M: crear y dibujar el ABB en consola.

Opción N: mostrar los datos de todos los pacientes con apendicitis ordenados por sus números de habitación de menor a mayor (sin incluir el paciente almacenado en nodo ficticio).

Opción O: mostrar los datos de todos los pacientes con hernias ordenados por sus números de habitación de menor a mayor (sin incluir el paciente almacenado en nodo ficticio).

Opción P: mostrar los datos de todos los pacientes recorriendo el ABB en inorden.

Opción Q: buscar en el ABB y mostrar los siguientes 4 pacientes:

- El paciente con apendicitis de la habitación cuyo número es el menor.
- El paciente con apendicitis de la habitación cuyo número es el mayor.
- El paciente con hernias la habitación cuyo número es el menor.
- El paciente con hernias la habitación cuyo número es el mayor.

Opción R: contar el número de pacientes almacenados en el ABB cuyos números de habitación son impares.

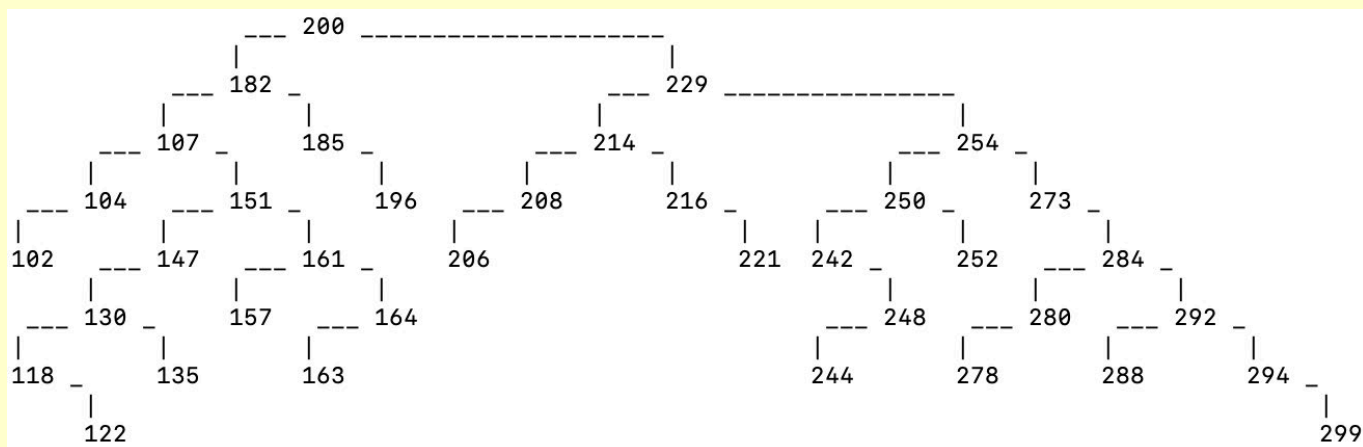
Opción T: mostrar los pacientes que se encuentran almacenados en un nodo hoja.

Opción U: eliminar un paciente indicado por su número de habitación (que se pide desde consola).
Mostrar el árbol antes y después de la eliminación de dicho paciente.

Opción S: salir del programa.

EJEMPLO DE SIMULACIÓN PARTE 2

Siguiendo con el ejemplo de la simulación de la Parte 1, al seleccionar la **opción M**, se mostrará:



Al seleccionar la **opción N**, se mostrará:

El paciente cuyo DNI es 97539055B	tiene apendicitis,	su ID es: 10	y su habitacion asignada es: 102
El paciente cuyo DNI es 41612044F	tiene apendicitis,	su ID es: 23	y su habitacion asignada es: 104
El paciente cuyo DNI es 35436595N	tiene apendicitis,	su ID es: 38	y su habitacion asignada es: 107
El paciente cuyo DNI es 90934075X	tiene apendicitis,	su ID es: 13	y su habitacion asignada es: 118
El paciente cuyo DNI es 99172365E	tiene apendicitis,	su ID es: 1	y su habitacion asignada es: 122
El paciente cuyo DNI es 81471384W	tiene apendicitis,	su ID es: 19	y su habitacion asignada es: 130
El paciente cuyo DNI es 05227379P	tiene apendicitis,	su ID es: 15	y su habitacion asignada es: 135
El paciente cuyo DNI es 06225227R	tiene apendicitis,	su ID es: 24	y su habitacion asignada es: 147
El paciente cuyo DNI es 08404646D	tiene apendicitis,	su ID es: 26	y su habitacion asignada es: 151
El paciente cuyo DNI es 43905636Q	tiene apendicitis,	su ID es: 14	y su habitacion asignada es: 157
El paciente cuyo DNI es 50647840T	tiene apendicitis,	su ID es: 18	y su habitacion asignada es: 161
El paciente cuyo DNI es 97375021J	tiene apendicitis,	su ID es: 8	y su habitacion asignada es: 163
El paciente cuyo DNI es 82074858W	tiene apendicitis,	su ID es: 9	y su habitacion asignada es: 164
El paciente cuyo DNI es 72975653B	tiene apendicitis,	su ID es: 44	y su habitacion asignada es: 182
El paciente cuyo DNI es 52110187F	tiene apendicitis,	su ID es: 30	y su habitacion asignada es: 185
El paciente cuyo DNI es 24586251X	tiene apendicitis,	su ID es: 17	y su habitacion asignada es: 196

Al seleccionar la **opción O**, se mostrará:

El paciente cuyo DNI es 04603269A	tiene hernias,	su ID es: 66	y su habitacion asignada es: 206
El paciente cuyo DNI es 62474185K	tiene hernias,	su ID es: 82	y su habitacion asignada es: 208
El paciente cuyo DNI es 17187877T	tiene hernias,	su ID es: 93	y su habitacion asignada es: 214
El paciente cuyo DNI es 00956285Z	tiene hernias,	su ID es: 92	y su habitacion asignada es: 216
El paciente cuyo DNI es 99933773S	tiene hernias,	su ID es: 72	y su habitacion asignada es: 221
El paciente cuyo DNI es 23718937A	tiene hernias,	su ID es: 99	y su habitacion asignada es: 229
El paciente cuyo DNI es 23997039N	tiene hernias,	su ID es: 85	y su habitacion asignada es: 242
El paciente cuyo DNI es 48555421Y	tiene hernias,	su ID es: 53	y su habitacion asignada es: 244
El paciente cuyo DNI es 71849731P	tiene hernias,	su ID es: 79	y su habitacion asignada es: 248
El paciente cuyo DNI es 13788381L	tiene hernias,	su ID es: 97	y su habitacion asignada es: 250
El paciente cuyo DNI es 71558567R	tiene hernias,	su ID es: 87	y su habitacion asignada es: 252
El paciente cuyo DNI es 35226678Q	tiene hernias,	su ID es: 98	y su habitacion asignada es: 254
El paciente cuyo DNI es 65762703E	tiene hernias,	su ID es: 84	y su habitacion asignada es: 273
El paciente cuyo DNI es 91755418T	tiene hernias,	su ID es: 62	y su habitacion asignada es: 278
El paciente cuyo DNI es 32689148F	tiene hernias,	su ID es: 71	y su habitacion asignada es: 280
El paciente cuyo DNI es 56853768E	tiene hernias,	su ID es: 81	y su habitacion asignada es: 284
El paciente cuyo DNI es 56340604B	tiene hernias,	su ID es: 61	y su habitacion asignada es: 288
El paciente cuyo DNI es 71931149Y	tiene hernias,	su ID es: 75	y su habitacion asignada es: 292
El paciente cuyo DNI es 49155582M	tiene hernias,	su ID es: 54	y su habitacion asignada es: 294
El paciente cuyo DNI es 38400937E	tiene hernias,	su ID es: 52	y su habitacion asignada es: 299

Al seleccionar la **opción P**, se mostrará:

El paciente cuyo DNI es	97539055B	tiene apendicitis, su ID es:	10	y su habitacion asignada es:	102
El paciente cuyo DNI es	41612044F	tiene apendicitis, su ID es:	23	y su habitacion asignada es:	104
El paciente cuyo DNI es	35436595N	tiene apendicitis, su ID es:	38	y su habitacion asignada es:	107
El paciente cuyo DNI es	90934075X	tiene apendicitis, su ID es:	13	y su habitacion asignada es:	118
El paciente cuyo DNI es	99172365E	tiene apendicitis, su ID es:	1	y su habitacion asignada es:	122
El paciente cuyo DNI es	81471384W	tiene apendicitis, su ID es:	19	y su habitacion asignada es:	130
El paciente cuyo DNI es	05227379P	tiene apendicitis, su ID es:	15	y su habitacion asignada es:	135
El paciente cuyo DNI es	06225227R	tiene apendicitis, su ID es:	24	y su habitacion asignada es:	147
El paciente cuyo DNI es	08404646D	tiene apendicitis, su ID es:	26	y su habitacion asignada es:	151
El paciente cuyo DNI es	43905636Q	tiene apendicitis, su ID es:	14	y su habitacion asignada es:	157
El paciente cuyo DNI es	50647840T	tiene apendicitis, su ID es:	18	y su habitacion asignada es:	161
El paciente cuyo DNI es	97375021J	tiene apendicitis, su ID es:	8	y su habitacion asignada es:	163
El paciente cuyo DNI es	82074858W	tiene apendicitis, su ID es:	9	y su habitacion asignada es:	164
El paciente cuyo DNI es	72975653B	tiene apendicitis, su ID es:	44	y su habitacion asignada es:	182
El paciente cuyo DNI es	52110187F	tiene apendicitis, su ID es:	30	y su habitacion asignada es:	185
El paciente cuyo DNI es	24586251X	tiene apendicitis, su ID es:	17	y su habitacion asignada es:	196
El paciente cuyo DNI es	04603269A	tiene hernias, su ID es:	66	y su habitacion asignada es:	206
El paciente cuyo DNI es	62474185K	tiene hernias, su ID es:	82	y su habitacion asignada es:	208
El paciente cuyo DNI es	17187877T	tiene hernias, su ID es:	93	y su habitacion asignada es:	214
El paciente cuyo DNI es	00956285Z	tiene hernias, su ID es:	92	y su habitacion asignada es:	216
El paciente cuyo DNI es	99933773S	tiene hernias, su ID es:	72	y su habitacion asignada es:	221
El paciente cuyo DNI es	23718937A	tiene hernias, su ID es:	99	y su habitacion asignada es:	229
El paciente cuyo DNI es	23997039N	tiene hernias, su ID es:	85	y su habitacion asignada es:	242
El paciente cuyo DNI es	48555421Y	tiene hernias, su ID es:	53	y su habitacion asignada es:	244
El paciente cuyo DNI es	71849731P	tiene hernias, su ID es:	79	y su habitacion asignada es:	248
El paciente cuyo DNI es	13788381L	tiene hernias, su ID es:	97	y su habitacion asignada es:	250
El paciente cuyo DNI es	71558567R	tiene hernias, su ID es:	87	y su habitacion asignada es:	252
El paciente cuyo DNI es	35226678Q	tiene hernias, su ID es:	98	y su habitacion asignada es:	254
El paciente cuyo DNI es	65762703E	tiene hernias, su ID es:	84	y su habitacion asignada es:	273
El paciente cuyo DNI es	91755418T	tiene hernias, su ID es:	62	y su habitacion asignada es:	278
El paciente cuyo DNI es	32689148F	tiene hernias, su ID es:	71	y su habitacion asignada es:	280
El paciente cuyo DNI es	56853768E	tiene hernias, su ID es:	81	y su habitacion asignada es:	284
El paciente cuyo DNI es	56340604B	tiene hernias, su ID es:	61	y su habitacion asignada es:	288
El paciente cuyo DNI es	71931149Y	tiene hernias, su ID es:	75	y su habitacion asignada es:	292
El paciente cuyo DNI es	49155582M	tiene hernias, su ID es:	54	y su habitacion asignada es:	294
El paciente cuyo DNI es	38400937E	tiene hernias, su ID es:	52	y su habitacion asignada es:	299

Al seleccionar la **opción Q**, se mostrará:

- Paciente con apendicitis de la habitacion cuyo numero es el menor:
El paciente cuyo DNI es 97539055B tiene apendicitis, su ID es: 10 y su habitacion asignada es: 102
- Paciente con apendicitis de la habitacion cuyo numero es el mayor:
El paciente cuyo DNI es 24586251X tiene apendicitis, su ID es: 17 y su habitacion asignada es: 196
- Paciente con hernias de la habitacion cuyo numero es el menor:
El paciente cuyo DNI es 04603269A tiene hernias, su ID es: 66 y su habitacion asignada es: 206
- Paciente con hernias de la habitacion cuyo numero es el mayor:
El paciente cuyo DNI es 38400937E tiene hernias, su ID es: 52 y su habitacion asignada es: 299

Al seleccionar la **opción R**, se mostrará:

Numero de pacientes cuyos numeros de habitacion son impares: 12

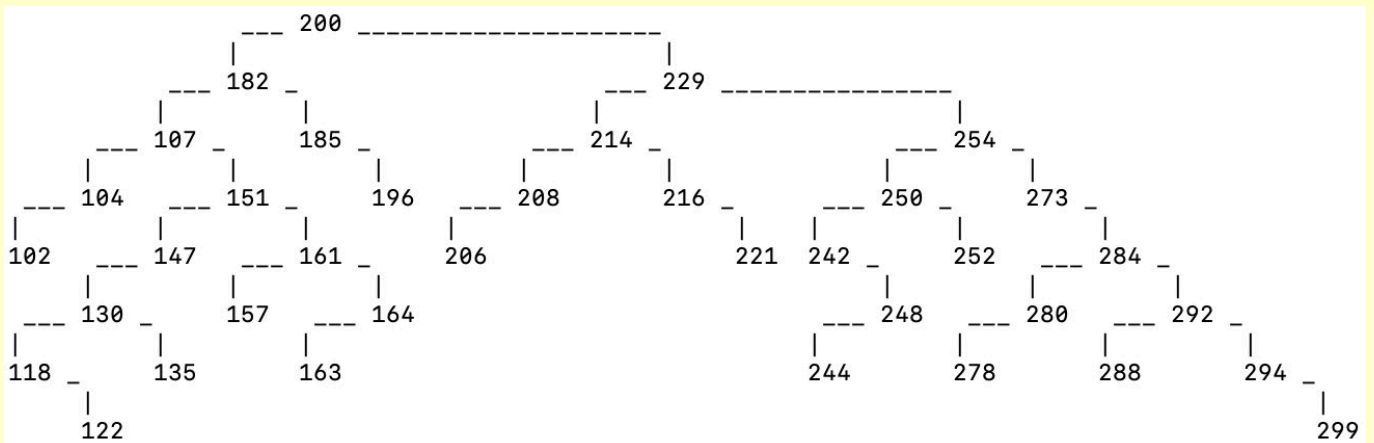
Al seleccionar la **opción T**, se mostrará:

Pacientes almacenados en nodos hoja:

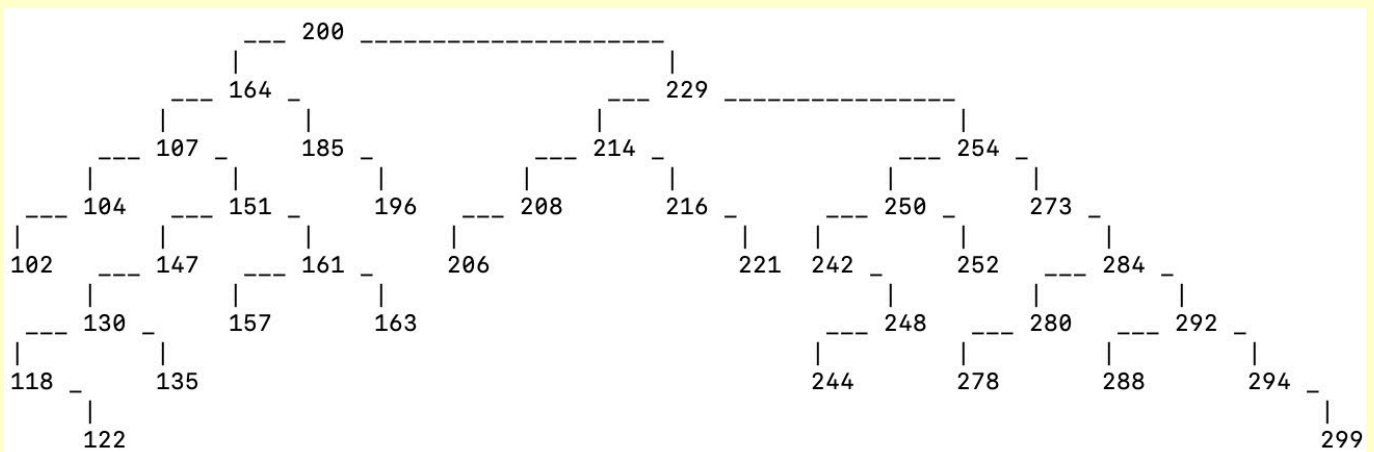
```
El paciente cuyo DNI es 97539055B tiene apendicitis, su ID es: 10 y su habitacion asignada es: 102
El paciente cuyo DNI es 99172365E tiene apendicitis, su ID es: 1 y su habitacion asignada es: 122
El paciente cuyo DNI es 05227379P tiene apendicitis, su ID es: 15 y su habitacion asignada es: 135
El paciente cuyo DNI es 43905636Q tiene apendicitis, su ID es: 14 y su habitacion asignada es: 157
El paciente cuyo DNI es 97375021J tiene apendicitis, su ID es: 8 y su habitacion asignada es: 163
El paciente cuyo DNI es 24586251X tiene apendicitis, su ID es: 17 y su habitacion asignada es: 196
El paciente cuyo DNI es 04603269A tiene hernias, su ID es: 66 y su habitacion asignada es: 206
El paciente cuyo DNI es 99933773S tiene hernias, su ID es: 72 y su habitacion asignada es: 221
El paciente cuyo DNI es 48555421Y tiene hernias, su ID es: 53 y su habitacion asignada es: 244
El paciente cuyo DNI es 71558567R tiene hernias, su ID es: 87 y su habitacion asignada es: 252
El paciente cuyo DNI es 91755418T tiene hernias, su ID es: 62 y su habitacion asignada es: 278
El paciente cuyo DNI es 56340604B tiene hernias, su ID es: 61 y su habitacion asignada es: 288
El paciente cuyo DNI es 38400937E tiene hernias, su ID es: 52 y su habitacion asignada es: 299
```

Al seleccionar la **opción U** e indicar la habitación 182:

Indica la habitacion del paciente que quieres eliminar: 182



Árbol antes de eliminar el nodo 182

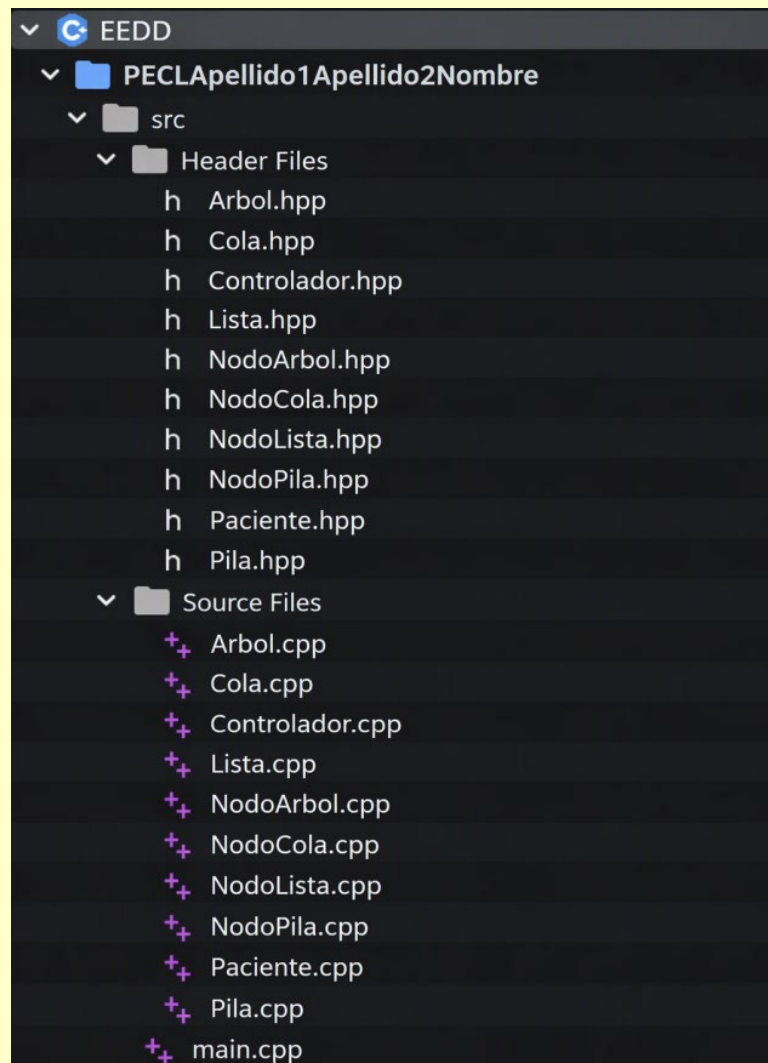


Árbol después de eliminar el nodo 182

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Las prácticas se realizarán en grupos de dos alumnos que deberán ser los mismos para las dos partes de la práctica.
2. **Sólo un miembro del grupo** debe entregar un fichero comprimido incluyendo el **proyecto Codelite** y el documento descrito en el punto 5 **antes de las 23:59 del 1 noviembre de 2026 para la Parte I y antes de las 23:59 del 13 de diciembre para la Parte II.**

El nombre del proyecto deberá ser el nombre (**PECLApellido1Apellido2Nombre**) de uno de los 2 miembros del grupo (el nombre se deberá establecer a la hora de crear el proyecto por primera vez y no renombrándolo posteriormente) y tendrá la siguiente estructura:



3. La asistencia y realización del examen, es individual y obligatoria para todos los alumnos del grupo. En el caso de no asistir, la práctica se calificará con un suspenso (0).
4. La entrega de prácticas copiadas supondrá el suspenso de la asignatura en esta convocatoria para todos los alumnos implicados.

5. La documentación que se entregará junto con el proyecto deberá tener al menos los siguientes apartados:
 - a. Nombre y DNI de los alumnos del grupo.
 - b. Detalles y justificación de la implementación:
 - b.1 Especificación concreta de la interfaz de los TAD's implementados:
 - b.1.1 TAD's creados.
 - b.1.2 Definición de las operaciones del TAD (Nombre, argumentos y retorno).
 - b.2 Solución adoptada: descripción de las dificultades encontradas.
 - b.3 Explicación de los métodos más destacados.
 - b.4 Explicación del comportamiento del programa.
 - b.5 Bibliografía.